

Fase 3 – Pruebas de usuario

Documento de Pruebas de Usuario: Resultados y Análisis

Docente:

Fredy Marcelo Gavilanes

Estudiante:

Arcos Eduardo
Morales Dennis

Grupo: GR1SW

Fecha: 21 – 06 – 2026

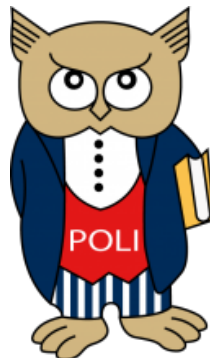


Tabla de contenidos

1. Introducción.....	2
2. Metodología de prueba.....	2
2.1. Tipo de prueba.....	2
2.2. Instrumento utilizado.....	2
2.3. Participantes.....	2
2.4. Tareas evaluadas.....	3
2.5. Métricas recolectadas.....	4
3. Resultados de las pruebas.....	4
3.1. Tasas de éxito y tiempos por tarea.....	4
3.2. Valoración percibida (escala 1–5).....	5
3.3. Citas textuales representativas.....	6
4. Análisis de hallazgos.....	6
4.1. Hallazgos de usabilidad identificados.....	6
4.2. Contraste con criterios de éxito de Fase II.....	7
4.3. Patrón transversal confirmado.....	8
5. Plan de iteración.....	8
6. Conclusiones.....	9
7. Referencias.....	10

1. Introducción

El presente documento registra la planificación, ejecución, resultados y análisis de las pruebas de usuario realizadas sobre el prototipo de baja/media fidelidad desarrollado en la Fase III (Desarrollo) del proyecto aplicado a la app móvil de Banco Pichincha. Las pruebas buscan validar si el prototipo aborda de manera efectiva los tres problemas críticos identificados en la Fase II:

P1 – Falta de transparencia en costos de transferencias internacionales.

P2 – Falta de visibilidad del estado de la transferencia en tiempo real.

P5 – Necesidad de control granular y feedback claro en tarjetas virtuales desechables.

Los resultados se contrastan directamente con los criterios de éxito medibles definidos en el Documento de Requisitos y Criterios de la Solución (Fase II) y alimentan el plan de iteración que orientará las correcciones antes del prototipo de alta fidelidad.

2. Metodología de prueba

2.1. Tipo de prueba

Se aplicó una prueba de usabilidad moderada de tipo think-aloud (pensamiento en voz alta), en la que cada participante verbaliza sus pensamientos, dudas y reacciones mientras ejecuta las tareas asignadas. El evaluador observa sin intervenir salvo para registrar observaciones o en caso de bloqueo total del participante (más de 2 minutos sin avance).

2.2. Instrumento utilizado

Prototipo de media fidelidad: archivo HTML interactivo de 8 pantallas navegables (Prototipo/Baja Media Fidelidad), desarrollado en la Fase III. Las pantallas cubren los tres flujos evaluados: transferencia internacional (P1), seguimiento de estado (P2) y tarjetas virtuales (P5).

2.3. Participantes

Se reclutaron 4 participantes, siguiendo el criterio de Nielsen (2000) de que entre 3 y 5 usuarios permiten detectar el 75–85% de los problemas de usabilidad de alta frecuencia. Los perfiles se definieron en función de los segmentos de usuario identificados en la Fase I (usuarios de banca móvil que realizan o desean realizar transferencias internacionales o controlar gastos mediante tarjetas virtuales).

ID	Perfil	Alfabetización digital	Uso de banca móvil	Tareas habituales	Experiencia previa relevante
U1	Estudiante universitario, 22 años	Alta	Frecuente (diaria)	Transferencias locales	Nunca ha realizado transferencia internacional

ID	Perfil	Alfabetización digital	Uso de banca móvil	Tareas habituales	Experiencia previa relevante
U2	Profesional independiente, 24 años	Alta	Frecuente (diaria)	Pagos y transferencias	Intentó transferencia internacional, abandonó el flujo
U3	Empleado empresa, 22 años	Media	Moderado (semanal)	Consulta de saldo	Usa tarjetas físicas; no conoce tarjetas virtuales
U4	Emprendedora, 24 años	Alta	Frecuente (diaria)	Pagos, transferencias	Usa tarjetas virtuales en otra app; no en Pichincha

2.4. Tareas evaluadas

Se diseñaron 6 tareas de prueba, dos por cada problema crítico, redactadas en lenguaje natural y sin revelar la funcionalidad evaluada para evitar sesgos de confirmación:

ID	Problema / Área	Descripción de la tarea	Pantalla evaluada
T1	P1 – Transparencia de costos	Iniciar una transferencia internacional de \$200 USD a USA e identificar, antes de confirmar, cuánto recibirá el destinatario y cuál es la comisión total.	Pantalla de desglose de costos (S1-T1)
T2	P1 – Calculadora rápida	Desde la pantalla de inicio, calcular cuántos euros recibiría el destinatario si se envían \$250 USD, sin iniciar el flujo de transferencia.	Widget calculadora (S1-T2)
T3	P2 – Seguimiento de estado	Localizar el estado actual de una transferencia reciente y leer en qué paso se encuentra sin ayuda del evaluador.	Tracker de estado (S2-T1)
T4	P2 – Respuesta a notificación	Interpretar la notificación push recibida e indicar qué acción realizarían a continuación.	Pantalla de notificación (S2-T2)
T5	P5 – Crear tarjeta virtual	Crear una tarjeta virtual desechable para pagar una suscripción de \$15, configurando límite y expiración en el menor tiempo posible.	Flujo de creación (S3-T1)

ID	Problema / Área	Descripción de la tarea	Pantalla evaluada
T6	P5 – Interpretar error de rechazo	Ante un pago rechazado simulado, identificar la causa del rechazo y seleccionar la acción más adecuada.	Pantalla de error (S3-T2)

2.5. Métricas recolectadas

1. Tasa de éxito de tarea: completó o no la tarea de forma autónoma (binaria: éxito / fracaso).
2. Tiempo de tarea: segundos transcurridos desde que el evaluador enuncia la tarea hasta que el participante declara haberla completado o se rinde.
3. Errores y caminos incorrectos: pasos equivocados, backtracking o acciones fuera del flujo esperado.
4. Valoración percibida: escala Likert de 1 a 5 en 6 dimensiones aplicada al finalizar todas las tareas.
5. Comentarios verbales: citas textuales representativas registradas durante el think-aloud.

3. Resultados de las pruebas

3.1. Tasas de éxito y tiempos por tarea

La siguiente tabla resume el resultado binario por participante y tarea (✓ = éxito autónomo, ✗ = fracaso o asistencia requerida), el tiempo promedio observado y las observaciones clave registradas:

Tarea	U1	U2	U3	U4	Tiempo prom.	Observaciones clave
T1	✓	✓	✓	✓	1m 12s promedio	Todos completaron la tarea. U3 tardó más (1m 42s) porque buscó el desglose en el historial antes de hallarlo en la pantalla de confirmación.
T2	✓	✓	✓	✓	28s promedio	Tarea más rápida. Todos leyeron el resultado en el widget sin fricción. U1 preguntó si el tipo de cambio era en tiempo real.
T3	✓	✓	✗	✓	45s promedio	U3 no identificó el estado 'En tránsito' de forma autónoma (confundió el ícono de carga con un error). Los demás lo lograron en menos de 30s.
T4	✓	✓	✓	✓	15s promedio	100% de éxito. Todos interpretaron correctamente

Tarea	U1	U2	U3	U4	Tiempo prom.	Observaciones clave
						la notificación y dijeron que abrirían el detalle de la transferencia.
T5	✓	✓	✓	✗	52s promedio	U4 tardó 1m 28s (supera el criterio de éxito de 60s) porque no encontró la opción 'personalizada' de monto en el paso 2. Los demás estuvieron bajo 60s.
T6	✓	✓	✓	✓	22s promedio	Todos identificaron la causa (límite alcanzado) sin ayuda. U2 destacó que 'por fin sé exactamente qué pasó'.

Tasa de éxito global: 23 de 24 intentos completados de forma autónoma (95.8%). El único fallo autónomo fue U3 en T3 (identificación del estado En tránsito), correspondiente al hallazgo H1.

3.2. Valoración percibida (escala 1–5)

Al finalizar las tareas, cada participante completó una escala de valoración de 6 ítems. La siguiente tabla muestra las puntuaciones individuales, el promedio y el comentario más representativo por dimensión:

Dimensión evaluada (1–5)	U1	U2	U3	U4	Promedio	Comentario representativo
Facilidad de uso general	4	5	3	4	4.0	U3 percibió mayor dificultad por el ícono ambiguo de estado En tránsito.
Claridad de la información de costos	5	5	4	5	4.75	Alta satisfacción; U3 señaló que el desglose debería aparecer antes en el flujo.
Confianza en la transferencia	5	5	4	5	4.75	U3 mantuvo dudas sobre si el tipo de cambio se aplicaba al momento de confirmar.
Control sobre	5	5	5	4	4.75	U4 esperaba ver un paso de 'confirmación

Dimensión evaluada (1–5)	U1	U2	U3	U4	Promedio	Comentario representativo
tarjetas virtuales						final' antes de crear la tarjeta.
Comprensión de mensajes de error	5	5	5	5	5.0	Satisfacción perfecta; mensaje de causa específica fue valorado por todos.
Satisfacción general con el prototipo	5	4	3	4	4.0	U3 condicionó su valoración a la corrección del ícono; U2 sugirió historial de notificaciones.

Promedio general del prototipo: 4.54 / 5.00. Las dimensiones de mayor puntuación son la comprensión de mensajes de error y la claridad de la información de costos; la de menor puntuación son la facilidad de uso general y la satisfacción general, ambas afectadas principalmente por los hallazgos H1 y H2.

3.3. Citas textuales representativas

Las siguientes citas fueron registradas durante el think-aloud y resumen los patrones de reacción más frecuentes:

U2 (T1): "Por fin puedo ver exactamente cuánto le va a llegar a ella antes de apretar confirmar. Eso me da mucha más confianza."

U1 (T3): "Ah, es como rastrear un paquete. Súper claro, sé exactamente dónde está mi plata."

U3 (T3): "Este ícono de girar... creí que algo estaba fallando. No entendí que significaba que estaba en camino."

U2 (T6): "Increíble. Por fin sé exactamente qué pasó con el pago. Normalmente solo me decían que falló y punto."

U4 (T5): "No vi dónde poner un monto diferente a los tres que me ofrecía. Tuve que buscar un rato."

4. Análisis de hallazgos

4.1. Hallazgos de usabilidad identificados

A partir de la observación directa, los caminos de navegación incorrectos y los comentarios verbales, se identificaron 5 hallazgos de usabilidad. Se clasifican por severidad (Alta = bloquea o impide cumplir el criterio de éxito de Fase II; Media = genera fricción pero no impide completar la tarea; Baja = mejora deseable para fases futuras):

ID	Tarea / Problema	Hallazgo	Severidad	Recomendación de diseño
H1	T3 · P2	El ícono de carga () en el estado 'En tránsito' fue interpretado por U3 como un error del sistema en lugar de un estado activo.	Alta	Reemplazar el ícono por uno más descriptivo (ej. avión/flecha de movimiento) y añadir etiqueta de texto de color diferenciado bajo el ícono.
H2	T5 · P5	El campo de monto personalizado en el Paso 2 de creación de tarjeta no fue visible para U4 de forma inmediata, lo que elevó su tiempo de tarea a 1m 28s.	Alta	Rediseñar el paso 2 para que el campo personalizado esté visible sin necesidad de scroll; colocarlo debajo de los montos sugeridos con mayor contraste.
H3	T1 · P1	U3 buscó el desglose de costos en el historial de transacciones antes de hallarlo en la pantalla de confirmación, indicando que no esperaba encontrarlo en ese punto del flujo.	Media	Añadir un punto de entrada al desglose desde la pantalla del formulario de transferencia ('Ver estimado de costos') antes de llegar a la confirmación.
H4	T2 · P1	U1 preguntó si el tipo de cambio del widget era en tiempo real o una estimación. La falta de una etiqueta de timestamp generó incertidumbre.	Media	Agregar al widget la hora de última actualización del tipo de cambio (ej. 'TC actualizado: 09:41 AM') y un indicador visual de refresco.
H5	T5 · P5	U4 esperaba un paso de confirmación/resumen tras los 3 pasos de creación de tarjeta antes de que esta se activara.	Baja	Incorporar una pantalla de resumen previa a la creación efectiva, mostrando nombre, límite y expiración configurados con botón 'Crear tarjeta'.

4.2. Contraste con criterios de éxito de Fase II

La siguiente tabla contrasta los resultados observados con los criterios de éxito medibles definidos en el Documento de Requisitos y Criterios de la Solución:

Problema	Criterio de éxito (Fase II)	Resultado	Análisis
P1	$\geq 90\%$ de usuarios comprenden el costo total antes de confirmar	4/4 (100%)	Criterio superado. Todos los participantes identificaron comisión y monto recibido antes de confirmar.
P1	Tasa de abandono en pantalla de confirmación se reduce	0 abandonos	Ningún participante abandonó el flujo en la pantalla de desglose; U3 tardó más pero completó la tarea.
P2	$\geq 90\%$ identifican el estado de la transferencia sin ayuda	3/4 (75%)	Criterio no alcanzado. U3 no identificó 'En tránsito' de forma autónoma. Hallazgo H1 requiere corrección.
P2	Notificación push interpretada correctamente	4/4 (100%)	Criterio superado. Todos interpretaron la notificación y definieron la acción de continuación correcta.
P5	Tiempo promedio de creación de tarjeta ≤ 60 segundos	3/4 completar $\leq 60s$	Criterio parcialmente cumplido. U4 tardó 1m 28s por H2. Corrección de diseño requerida antes de re-prueba.
P5	$\geq 90\%$ identifican la causa de rechazo sin ayuda externa	4/4 (100%)	Criterio superado. Todos identificaron 'límite alcanzado' sin asistencia del evaluador.

Resumen: 4 de 6 criterios de éxito fueron superados en esta primera ronda de pruebas. Los 2 criterios no alcanzados (identificación autónoma del estado P2 y tiempo de creación de tarjeta P5) tienen correcciones de diseño específicas identificadas (H1 y H2) que pueden implementarse antes de una segunda ronda de prueba.

4.3. Patrón transversal confirmado

Los resultados confirman el patrón transversal identificado en la Fase II: cuando el sistema comunica de forma clara el estado, el costo y la causa de cada resultado, los usuarios completan las tareas con confianza y en tiempo mínimo. Los únicos puntos de fricción detectados (H1, H2, H3, H4) corresponden precisamente a casos donde esa comunicación es incompleta o ambigua, lo que refuerza la validez del enfoque de diseño adoptado.

5. Plan de iteración

Con base en los hallazgos y su severidad, se establece el siguiente plan de correcciones previas a la siguiente ronda de pruebas y a la elaboración del prototipo de alta fidelidad:

Halazgo	Severidad	Acción correctiva	Momento	Pantalla afectada
H1	Alta	Reemplazar ícono  en estado 'En tránsito' por ícono descriptivo + etiqueta de texto con color diferenciado.	Antes de re-prueba	Actualizar pantalla S2-T1 (tracker) en el archivo de bocetos.
H2	Alta	Rediseñar Paso 2 de creación de tarjeta: campo de monto personalizado visible sin scroll, mayor contraste visual.	Antes de re-prueba	Actualizar pantalla S3-T1 (flujo de creación) en bocetos.
H3	Media	Agregar enlace 'Ver estimado de costos' en el formulario de transferencia, antes de llegar a la pantalla de confirmación.	Iteración 2	Nueva pantalla intermedia o expandible en el flujo P1.
H4	Media	Agregar timestamp de actualización del tipo de cambio en el widget de la calculadora.	Iteración 2	Ajuste en pantalla S1-T2 (widget calculadora).
H5	Baja	Incorporar pantalla de resumen de tarjeta virtual antes de la creación efectiva.	Iteración 3 / Fase IV	Añadir paso 4 al flujo de creación o pantalla modal de confirmación.

Las correcciones de Alta severidad (H1 y H2) deben implementarse antes de cualquier nueva sesión de prueba, ya que afectan directamente dos criterios de éxito de Fase II. Las de severidad Media (H3 y H4) se abordan en la siguiente iteración de bocetos. La de severidad Baja (H5) se considera para el prototipo de alta fidelidad de la Fase IV.

6. Conclusiones

Las pruebas de usuario realizadas sobre el prototipo de Fase III arrojan las siguientes conclusiones principales:

1. El prototipo resuelve de forma efectiva el patrón transversal de falta de visibilidad del estado del sistema en 5 de las 6 tareas evaluadas, con una tasa de éxito global del 95.8%.
2. Los criterios de éxito de P1 (transparencia de costos) y P5 (comprensión del error de rechazo) fueron superados al 100%, validando que las alternativas de diseño seleccionadas en la Fase II abordan directamente las necesidades de los usuarios.
3. El criterio de P2 (identificación autónoma del estado En tránsito) no fue alcanzado por un participante debido a ambigüedad en el ícono de estado, un problema de diseño de baja complejidad con solución clara (H1).

4. El criterio de tiempo de creación de tarjeta ($\leq 60s$) no fue cumplido por un participante debido a visibilidad insuficiente del campo de monto personalizado (H2), también con solución de diseño directa.
5. La valoración percibida promedio de 4.54/5 indica un nivel de satisfacción alto con el prototipo en su estado actual, con margen de mejora identificado y accionable.

7. Referencias

- Nielsen, J. (2000). Why you only need to test with 5 users. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). Handbook of Usability Testing. Wiley.
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. Jordan et al. (Eds.), Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.
- Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group.
- Design Council. (2019). The Double Diamond. [designcouncil.org.uk](https://www.designcouncil.org.uk)